Chủ đề: Hàm số

Lượng giác

Câu 1. [STER] Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là

A. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$

B. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$

C. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

D. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Câu 2. [STER] Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

A. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$

B. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$

D. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Câu 3. [STER] Cho $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ và $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\cos\alpha$ là:

A. $-\dfrac{4}{5}$ **B.** $-\dfrac{4}{5}$ **C.** $+\dfrac{4}{5}$ **D.** $-\dfrac{16}{25}$

Câu 4. [STER] Cho $\sin x = \dfrac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $A = \cos 2x + 1$ bằng

A. $\dfrac{10}{9}$ **B.** $\dfrac{26}{9}$ **C.** $\dfrac{10}{3}$ **D.** $-\dfrac{2}{3}$

Câu 5. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y = \tan 2x$:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 6. [STER] Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = \dfrac{5\cos 2x + 1}{2}$ lần lượt là

A. 1 và 2

B. 3 và 2

C. 3 và -2

D. -3 và 1

Câu 7. [STER] Số nghiệm của phương trình $2\cos x - 1 = 0$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Câu 8. [STER] Số nghiệm của phương trình $\dfrac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0$ thuộc đoạn $[2\pi; 4\pi]$ là

A. 7 **B.** 6 **C.** 4 **D.** 5

Câu 9. [STER] Tính $\sin x$ biết $\cos 2x = -\dfrac{3}{5}$ và $\dfrac{\pi}{4} < x < \dfrac{\pi}{2}$.

A. $\sin x = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

B. $\sin x = -\dfrac{2\sqrt{2}}{5}$

C. $\sin x = \dfrac{\sqrt{17}}{5}$

D. $\sin x = \dfrac{4}{5}$

Câu 10. [STER] Phương trình $\cos\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 1$ có nghiệm là:

A. $x = -\dfrac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = -\dfrac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = -\dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 11. [STER] Số nghiệm trên đoạn $[0;3\pi]$ của phương trình $\sin 2x = 2\cos x$ là:

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Câu 12. [STER] Cho góc α thỏa $\cot\alpha = \dfrac{3}{4}$ và $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$ **B.** $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ **C.** $\sin\alpha = -\dfrac{4}{5}$ **D.** $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$

Câu 13. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \tan 3x$:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3},\, k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z} \right\}$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi,\, k \in \mathbb{Z} \right\}$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2},\, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 14. [STER] Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3\sin 2x - 5$ lần lượt là:

A. $3; -5$

B. $-2; -8$

C. $2; -5$

D. $8; 2$

Câu 15. [STER] Họ nghiệm của phương trình $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{7}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $\begin{cases} x=\dfrac{4\pi}{21}+k2\pi \\ x=\dfrac{11\pi}{21}+k2\pi \end{cases}$ $(k\in\mathbb{Z})$

B. $\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi \\ x=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \end{cases}$ $(k\in\mathbb{Z})$

C. $\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi \\ x=-\dfrac{\pi}{3}+k2\pi \end{cases}$ $(k\in\mathbb{Z})$

D. $\begin{cases} x=\dfrac{4\pi}{21}+k2\pi \\ x=-\dfrac{11\pi}{21}+k2\pi \end{cases}$ $(k\in\mathbb{Z})$

Câu 16. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y=\dfrac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$

C. $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$

D. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$

Câu 17. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 4\sin x - 3$ là

A. -7 **B.** -3 **C.** 1 **D.** 3

Câu 18. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = \dfrac{1}{2}$ là

A. $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ **B.** $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm\dfrac{\pi}{4} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ **D.** $x = \pm\dfrac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 19. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = \cos \dfrac{\pi}{12}$ là

A. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = \dfrac{11\pi}{12} + l2\pi \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z})$

B. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = -\dfrac{\pi}{12} + l2\pi \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z})$

C. $x = \dfrac{\pi}{12} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \dfrac{11\pi}{12} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

Câu 20. [STER] Biết $\sin a = \dfrac{1}{3}$. Tính $\cos 2a$?

A. $\dfrac{7}{9}$ **B.** $\dfrac{8}{9}$ **C.** $\dfrac{2}{3}$ **D.** $\dfrac{1}{3}$

Câu 21. [STER] Góc có số đo $\dfrac{\pi}{24}$ đổi sang độ bằng

A. 7° **B.** $7^\circ 30'$ **C.** 8° **D.** $8^\circ 30'$

Câu 22. [STER] Nghiệm của phương trình $2\sin\left(4x-\dfrac{\pi}{3}\right)-1=0$ là:

A. $x=\pi+k2\pi;\ x=k\dfrac{\pi}{2}$ **B.** $x=\dfrac{\pi}{8}+k\dfrac{\pi}{2};\ x=\dfrac{7\pi}{24}+k\dfrac{\pi}{2}$

C. $x=k2\pi;\ x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$ **D.** $x=k\pi;\ x=\pi+k2\pi$

Câu 23. [STER] Phương trình $\sin x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ có nghiệm là:

A. $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi$

B. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$

C. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k\pi \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$

Câu 24. [STER] Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) = 1$.

A. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi\,(k \in \mathbb{Z})$

B. $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi\,(k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi\,(k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi\,(k \in \mathbb{Z})$

Câu 25. [STER] Phương trình $2\sin x - 1 = 0$ có tập nghiệm là:

A. $S = \left\{\frac{\pi}{6} + k2\pi;\ \frac{5\pi}{6} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$

B. $S = \left\{\frac{\pi}{3} + k2\pi;\ -\frac{2\pi}{3} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$

C. $S = \left\{\frac{\pi}{6} + k2\pi;\ -\frac{\pi}{6} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$

D. $S = \left\{\frac{1}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$

Câu 26. [STER] Phương trình $2\cos x - \sqrt{2} = 0$ có tất cả các nghiệm là

A. $\begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

D. $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Câu 27. [STER] Giải phương trình $2\cos x - 1 = 0$

A. $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

B. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

D. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \dfrac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Câu 28. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

A. $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

B. $x = k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

C. $x = \pi + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

D. $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

Câu 29. [STER] Phương trình lượng giác: $2\cos x + \sqrt{2} = 0$ có nghiệm là

A. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \dfrac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \dfrac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\dfrac{7\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

Câu 30. [STER] Phương trình lượng giác $3\cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi$

B. Vô nghiệm

C. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$

D. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$